

농업생태계 생물다양성 평가의 확장 : 종수에서 군집 전환까지

- Expanding Biodiversity Assessment in Agroecosystems: From Species Richness to Community Turnover

발표자: 강지원 박사후연구원 / 연수책임자: 공민재 농업연구사

농촌진흥청 국립농업과학원 농업환경부 재생유기농업과 생태가치실

현행 생물다양성 평가의 한계

친환경 농업의 주요 목적은 지속가능한 농업의 실현이고, 대표적인 지표 중 하나는 생물다양성이다. 그러나, 농업생태계의 생물다양성 평가는 개체 수와 종 풍부도 같은 수치 중심 지표로 이루어져 왔다. 농업 환경은 지역, 주변 환경, 작물 등 다양한 환경 변화에 따라 극단적으로 달라진다. 때문에, 단순 수치만으로는 어떤 분류군이 변화했는지, 같은 종수의 군집이 실제로 같은 종으로 이루어져 있는지, 관찰된 차이가 종의 증가인지 전환인지 구분하기 어렵다. 본 연구는 수치 중심 지표를 넘어 실제 군집이 어떻게 달라졌는지 분석한 연구 방법론을 소개하며, 추후 농업생태계의 생물다양성 연구 방향을 제시한다.

실험 설계

조사 지역

재배 유형

재배 작물

세 조건이 일치하는 지점에서 최대한 가까운 지점 선정

친환경 농지

관행 농지

× 109쌍 (218 조사 지점)

군중 군집 ~ 관리 유형 + 재배 유형 + 조사 지역

218 지점 조사 1,432종, 78,391 개체

군중 군집 데이터 분석

01 얼마나 많아졌는가

개체수 · 종 풍부도 - 현행 생물다양성 평가 체계

종 풍부도

+18.65%

95% CI 12.75 - 24.86
p < 0.001

총 개체수

+19.95%

95% CI 7.11 - 34.33
p = 0.002

국제 메타분석과 비교

종 풍부도

본 연구 **+18.65%**
메타분석 약 +30%

총 개체수

본 연구 **+19.95%**
메타분석 약 +50%

전체 수치는 상대적으로 낮지만, 신뢰구간이 겹침에 따라 유의미한 효과가 있음 (Bengtsson et al. 2005).

생물다양성은 단순 수치가 아니라 얼마나 많은가 · 누가 반응하는가 · 어떤 군집인가 · 어떻게 달라졌는가 라는 연속된 질문으로 평가해야 한다

종수가 같다고 같은 군집이 아니다

- 기초 군집의 형성은 농업 환경이 결정한다
- 관리에 의한 차이는 단순한 종 증가가 아닌 전환이다
- 농업 환경에 따라 관리에 대한 분류군의 반응이 달라진다

02 누가 반응하는가

분류군별 반응의 크기와 환경 변화에 따른 효과 변화

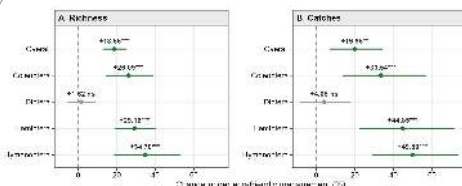


Fig. 1 전체 및 개별 효과 (좌 종 풍부도, 우 개체수).

반응의 크기는 분류군마다 다르다. 특히 파리목은 종 풍부도와 개체수 모두 변화가 없었다. 농경지 관리 방식에 따른 환경 변화가 각 분류군에 대해 다른 영향을 줬기 때문으로 생각된다.

세부 분류군에 따라서 차이는 더욱 명확해진다.

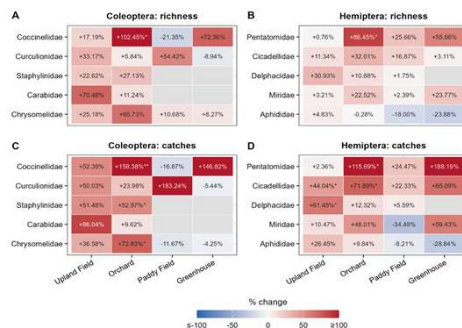


Fig. 2 과 수준의 평가에서 나타난 분류군의 특성에 따른 효과 차이 관리 방식에 의한 농업 환경 변화는 과의 주요 기능군에 따라 같은 목 수준 내에서도 다른 효과가 식별된다.

중 수준의 이상치 : 온실가루이 (*Trialeurodes vaporariorum*)

온실가루이 15,030개체 · 85.5%

경상도 시설 상의 총 개체수 17,573 가운데 노린재목 온실가루이 한 종이 15,030개체였고, 그중 12,469개체가 관행에 있었다. 이 종을 빼면 시설의 개체수 차이는 사라진다.

왜 나타났는가

시설은 폐쇄 환경으로 상대적으로 낮은 생물다양성이 나타난다. 여기에 살충제를 반복 사용하면 일부 저항성이 있는 종이 폭발적으로 증가하며, 본 연구에서 식별된 온실가루이는 빠른 생식 사이클로 저항성을 획득해 시설 내에서 폭증하는 사례가 밝혀져 있다 (Gorman et al., 2007).

03 어떤 군집인가

변화의 크기는 지역과 재배 유형에 따라서도 달랐다.

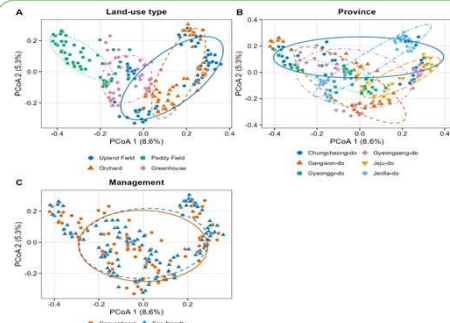


Fig. 3 군집 순서분석 (PCoA). 좌 재배유형, 우 관리방식.

군집 조성은 농경지 관리 방식 자체보다 지역과 재배 유형에 의해 더 크게 영향을 받는 것으로 나타났다. 재배유형이 12.0% 도가 12.5%를 설명한 반면 관리방식은 0.3%에 그쳤으나, 모두 통계적 유의성을 나타냈다.

04 어떻게 달라졌는가

β-다양성 : 증가인가 교체인가

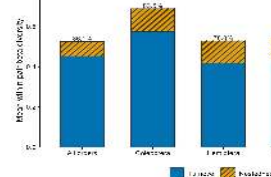


Fig. 4 방 안의 β-다양성 분해. 막대 위 숫자는 종 교체와 차지한 비율.

방 안의 차이 가운데 86.1%가 종 전환이었다. 종 풍부도 차이가 없던 파리목도 77.3%가 교체여서, 종수가 같다는 것이 군집이 같다는 뜻은 아니다.

두 관리체계는 부분적으로 상보적이다

친환경 447종 공통 694종 관행 291종

친환경 농업에 의한 수치 증가는 단순히 관행 군집에 종이 더해지는 단순 포함관계가 아닌 전환 과정을 수반하는 것을 밝혀냈다. 따라서 농업 환경의 이질성이 더 광범위한 생물다양성을 포괄함을 알 수 있다. 이에 따라 다양한 농업 환경을 고려한 관리 전략이 요구된다 (Sirami et al., 2019).

Reference

- [1] Bengtsson et al. (2005) J Appl Ecol 42:261-269 유기농업의 생물다양성 증진 효과 메타분석
- [2] Gorman et al. (2007) Pest Manag Sci 63:555-558 온실가루이의 네오니코티노이드 저항성
- [3] Sirami et al. (2019) PNAS 116:16442-16447 작물 이질성 증가와 다양성단계 생물다양성

농업 환경에 따른 세분화가 필요하다

- 작목과 재배 유형, 지역에 따른 지표 분류군의 선정이 필요하다
- 전국 단위 정량 설계로 지역 환경 간 차이의 기준값 확보가 필요하다

관리효과와 환경 변화를 구분해야 한다

- 지역 규모의 농업생태계의 기본 구조는 작물과 기후 등에 의해 형성된다
- 동일 환경에서 관리 방식에 따른 환경 필터링으로 종의 전환이 나타난다